

San Pedro Garza García, N. L., a 23 de febrero de 2026

PROPUESTA DE NEGOCIO

Proyecto: “Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria”



Índice

Carta de Agradecimiento.....	3
Planteamiento del Problema.....	4
Solución Propuesta y Beneficios.....	7
Especificaciones Técnicas.....	9
Metodología de Desarrollo.....	12
Equipo de Desarrollo.....	16
Plan del Proyecto.....	18
Estructura de Precios.....	19
Experiencia y Diferenciadores.....	20
Términos y Condiciones.....	22
Firmas de Conformidad.....	25

**San Pedro Garza García, Nuevo León, México a 12
de Septiembre de 2025**

Carta de Agradecimiento

Universidad Ducky

Administración de Biblioteca

Hacemos uso de la presente para agradecer la confianza depositada en nuestro equipo para presentar la propuesta del proyecto “Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria” para la Universidad Ducky. Reconocemos la importancia estratégica que representa la Biblioteca dentro de la institución, así como el impacto que tendrá la automatización de sus procesos en la mejora del servicio a alumnos y docentes.

Estamos conscientes de la responsabilidad que implica desarrollar una solución tecnológica que contribuya a la estandarización de procesos, optimización del servicio y apoyo al cumplimiento de estándares de calidad como la certificación ISO 9001:2015.

Nuestro compromiso es trabajar de manera profesional, organizada y colaborativa, manteniendo una comunicación constante con la Administración de Biblioteca para asegurar que el sistema desarrollado cumpla con los requerimientos funcionales y expectativas institucionales.

Agradecemos nuevamente la oportunidad de participar en este proyecto y reiteramos nuestro compromiso para llevarlo a una implementación exitosa.

Una vez más le reitero nuestro agradecimiento por permitirnos participar con nuestra propuesta de servicios.

A t e n t a m e n t e



Lizbeth Berzoza.
Scrum Master.

Planteamiento del Problema

La problemática que se busca resolver es la ausencia de un sistema computacional para el área de préstamo de libros de la Biblioteca de la Universidad Ducky. Actualmente, todos los procesos relacionados con la gestión del catálogo, préstamos, devoluciones, renovaciones, multas e inventarios se realizan de manera manual, lo que genera inconsistencias en la información, tiempos prolongados de atención y dificultades para mantener un control preciso del inventario.

Existe una fuerte desactualización entre el catálogo y la disponibilidad real de los libros, lo cual afecta directamente la calidad del servicio brindado a alumnos y maestros. Además, el proceso manual dificulta la generación de reportes como listas de alumnos suspendidos, control de multas y control de renovaciones. Esta situación limita la eficiencia operativa y representa un obstáculo para que la universidad logre certificarse bajo normas internacionales de calidad como ISO 9001:2015, que requieren procedimientos estandarizados y controlados.

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema web para la automatización de la Biblioteca que permita gestionar de manera eficiente el catálogo, préstamos, devoluciones, renovaciones, multas e inventarios, cumpliendo con las reglas y políticas establecidas por la institución. El sistema estará dirigido a los distintos actores involucrados: administrador de biblioteca, administrador del catálogo, bibliotecarios, compradores de libros, alumnos y maestros.

Mediante la digitalización de los procesos, se busca reducir tiempos de atención, mejorar la precisión del inventario, asegurar el cumplimiento de las reglas institucionales (como límites de préstamos, cálculo automático de multas y control de renovaciones) y generar reportes automáticos que apoyen la toma de decisiones administrativas.

El propósito de este documento es describir los aspectos generales del proyecto “Sistema de Gestión de Biblioteca”, así como el calendario y la descripción de entregas, con el fin de establecer claramente el alcance, los costos estimados y el resultado funcional esperado. Asimismo, se busca definir cada etapa del proceso de desarrollo para asegurar un entendimiento claro y estructurado del proyecto.



Plan

En esta etapa se realizará la recopilación y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales basados en la operación actual de la biblioteca. Se definirán las historias de usuario para cada rol (administrador, bibliotecario, alumno y maestro), así como la priorización de funcionalidades en sprints.

También se llevará a cabo la identificación y gestión de riesgos, análisis de reglas del negocio (autorización de préstamos, cálculo de multas, vigencia de préstamos, reposición de libros, etc.) y la elaboración del plan de trabajo con cronograma definido.

Diseño

En esta fase se desarrollarán los modelos estructurales y lógicos del sistema, incluyendo:

- Diagrama de clases
- Modelo entidad-relación de la base de datos
- Diseño de arquitectura del sistema
- Prototipo de interfaces de usuario
- Definición de reglas automatizadas del negocio

Se traducirán los requerimientos funcionales en especificaciones técnicas claras que permitan la correcta implementación del sistema.

Desarrollo

En esta etapa se realizará la construcción del sistema web, implementando:

- Gestión de catálogo digital
- Control de préstamos y devoluciones
- Sistema automático de cálculo de multas
- Gestión de renovaciones
- Registro de reposiciones por pérdida
- Generación de reportes (alumnos suspendidos, inventarios, multas pendientes)
- Control de roles y permisos

El resultado de esta fase será un prototipo funcional que cumpla con los requerimientos establecidos.

Liberación/Feedback

Se llevarán a cabo pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y validaciones con los usuarios clave (bibliotecarios y administrador).

Se verificará el cumplimiento de reglas institucionales y la correcta automatización de procesos. Posteriormente, se presentará el sprint correspondiente y se realizarán ajustes derivados del feedback recibido.

El resultado final será un sistema funcional que optimice la operación de la biblioteca, mejore la experiencia del usuario y contribuya a la estandarización de procesos para cumplir con estándares de calidad institucionales.

Solución Propuesta y Beneficios

El alcance del proyecto se basa en la entrega de la app y página web ya funcionable. Se basa en el resultado de los acuerdos establecidos durante el Kick Off, así como el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales acordados entre Ducky University y la UDEM. El alcance podría cambiar de acuerdo a cómo se llevé el calendario de reuniones entre ambas organizaciones, ya que de ésto podría depender que se cumplan los tiempos y fechas presentados en la propuesta, siendo Ducky University quién autorice, o no, el nuevo alcance identificado.

El alcance funcional contemplado y sus requerimientos son los enlistados a continuación:

Sprint	Funcionalidad	Requerimientos		Especificaciones	Plataforma		Usuarios				
		Funcionales	No Funcionales		App	Web	Administrador	Bibliotecario	Profesor	Alumno	Colaborador
Sprint 0:	Gestión de Perfiles de Usuario	RF01: Creación de Perfiles de Usuario. RF02: El sistema debe permitir registrar el tipo de usuario (Administrador, Bibliotecario, Colaborador, Alumno o Maestro). RF03: Permitir consultar la información de los perfiles de usuario. RF04: Permitir actualizar la información de los perfiles de usuario. RF05: Permitir validar la condición del solicitante antes de autorizar un préstamo (estatus, adeudos, préstamos activos).	RNF01: El sistema debe implementar autenticación mediante usuario y contraseña. RNF02: El sistema debe controlar el acceso según rol (Administrador, Bibliotecario, Colaborador, Alumno, Maestro). RNF03: El sistema debe proteger la integridad de la información de usuarios, préstamos y multas mediante controles de acceso y validaciones. RNF04: El tiempo de respuesta del sistema no debe ser mayor a 3 segundos en operaciones de consulta y registro. RNF05: El sistema debe estar disponible durante el horario oficial de operación de la biblioteca. RNF06: La navegación del sistema debe permitir completar procesos principales en un máximo de 3 clics. RNF07: La interfaz debe ser intuitiva y amigable para el usuario. RNF08: El sistema debe cumplir criterios básicos de accesibilidad para personas con discapacidad visual (contraste adecuado y tamaño de letra ajustable). RNF09: El sistema debe apoyar el cumplimiento de la certificación ISO 9001:2015 mediante procesos estandarizados y trazables.	El sistema permitirá la creación, consulta y actualización de perfiles mediante formularios con validación obligatoria de datos. La asignación de roles definirá automáticamente los permisos y accesos dentro del sistema. Antes de autorizar un préstamo, el sistema validará en tiempo real el estatus del usuario, verificando adeudos, préstamos activos y vencidos. La autenticación se realizará mediante usuario y contraseña cifrada. Todas las acciones quedarán registradas para garantizar trazabilidad conforme a ISO 9001:2015. La interfaz será accesible, intuitiva y permitirá completar procesos en máximo tres clics, con un tiempo de respuesta no mayor a tres segundos y disponibilidad durante el horario oficial de operación.			OK Permisos full de datos personales. El resto es lectura.	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)
Sprint 01:	Gestionar Libros	RF06: Permitir registrar solicitudes de compra de libros. RF07: Permitir registrar nuevos libros en el sistema. RF08: Permitir generar fichas bibliográficas digitales. RF09: Permitir actualizar la información de libros en el catálogo. RF10: Permitir listar libros mediante diversos filtros. RF11: Generar reportes de inventario actual. RF12: Generar reportes parciales de existencias.	RNF09: El sistema debe apoyar el cumplimiento de la certificación ISO 9001:2015 mediante procesos estandarizados y trazables. RNF11: El sistema debe soportar múltiples consultas simultáneas sin degradar el rendimiento.	El sistema permitirá registrar solicitudes de compra y dar de alta libros generando automáticamente su ficha bibliográfica digital con información completa y estructurada. El catálogo se actualizará en tiempo real tras cada modificación, garantizando consistencia entre inventario y disponibilidad. Se podrán generar reportes de inventario general y reportes parciales con información actualizada. Todas las operaciones quedarán registradas para asegurar control documental y trazabilidad institucional. El sistema deberá soportar múltiples consultas simultáneas sin afectar el rendimiento.			OK (full)	OK (full)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)
	Buscar Libros	RF13: Permitir consultar la existencia de libros en la biblioteca. RF14: Permitir consultar la ubicación física del libro dentro de la biblioteca. RF15: Permitir realizar búsquedas por filtros como autor, título, clave,	RNF12: Los resultados de búsqueda deben mostrarse de forma clara y ordenada, incluyendo disponibilidad y ubicación del libro.	El sistema permitirá realizar búsquedas combinadas por distintos filtros como autor, título, editorial o clave. Los resultados se mostrarán de forma clara, indicando disponibilidad y ubicación física del libro. La información presentada deberá estar			OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)

		editorial, edición, precio, número de copias y costo de multa.		sincronizada en tiempo real con el inventario para evitar inconsistencias y garantizar una consulta rápida y confiable.							
Sprint 02:	Prestar Libros	RF16: Validar la condición del solicitante antes de autorizar el préstamo. RF17: Validar la condición del libro antes de autorizar el préstamo. RF18: Permitir registrar préstamos de libros. RF19: Generar recibo de préstamo en formato digital (email, WhatsApp) o impreso. RF20: Permitir renovar préstamos conforme a las reglas institucionales. RF21: Permitir gestionar lista de espera de libros no disponibles. RF22: Validar automáticamente la autorización del préstamo conforme a las reglas institucionales: No adeudos de multas, No más de dos libros prestados (alumnos), Sin préstamos vencidos, Libro disponible, Libro autorizado para préstamo externo. RF23: Registrar automáticamente la fecha de préstamo y calcular la fecha de vencimiento (5 días hábiles para alumnos, 10 días hábiles para maestros, sin contar sábados y domingos).	RNF13: Los cálculos de fechas de vencimiento deben realizarse automáticamente y no ser modificables por usuarios no autorizados. RNF14: El recibo digital (correo, WhatsApp o impresión) debe generarse en un tiempo no mayor a 5 segundos. RNF05: El sistema debe estar disponible durante el horario oficial de operación de la biblioteca. RNF06: La navegación del sistema debe permitir completar procesos principales en un máximo de 3 clics.	Antes de autorizar un préstamo, el sistema validará automáticamente las reglas institucionales relacionadas con el usuario y el libro. Al registrar el préstamo, se generará la fecha de vencimiento de manera automática considerando días hábiles según el tipo de usuario. El sistema emitirá un recibo digital o impreso en un tiempo máximo de cinco segundos. Las renovaciones estarán controladas por reglas automáticas y el sistema permitirá gestionar listas de espera cuando el libro no esté disponible. Los cálculos de fechas y validaciones no podrán ser modificados por usuarios no autorizados.			OK (full)	OK (full)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)
	Devolver Libros	RF24: Permitir registrar la devolución de libros. RF25: Calcular automáticamente el monto de multa por retraso (\$10 por día).por daño de libro.por pérdida de libro. RF26: Generar lista de alumnos con préstamos vencidos. RF27: Generar lista de alumnos con multas pendientes.	RNF15: El sistema debe garantizar que las multas generadas queden registradas permanentemente en la base de datos. RNF16: El sistema debe soportar el crecimiento del número de usuarios y libros sin afectar su desempeño.	Al registrar la devolución, el sistema verificará automáticamente si existe retraso y calculará la multa correspondiente por día. En caso de daño o pérdida, permitirá registrar la incidencia y calcular el monto aplicable según las reglas establecidas. Todas las multas quedarán registradas permanentemente en la base de datos. El sistema generará listas de alumnos con préstamos vencidos o multas pendientes y deberá mantener su rendimiento aun con el crecimiento de usuarios y libros.			OK (full)	OK (full)	OK (lectura)	OK (lectura)	OK (lectura)

Los beneficios tangibles para Ducky University incluyen:

- **Mayor velocidad y eficiencia de procesos.** El sistema bibliotecario permitirá a sus usuarios minimizar el tiempo para realizar tareas, lo que puede ser muy útil en especial para los bibliotecarios, que constantemente ingresarán y consultarán información de la app y página web.
- **Sistema Multiplataforma y Accesible.** El sistema bibliotecario cuenta no solo con una página web, sino también con una aplicación móvil. Esto permite un buen manejo de funciones de todos los usuarios en una sola plataforma accesible.

Especificaciones Técnicas

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky se plantea bajo una arquitectura web moderna basada en modelo cliente-servidor, orientada a garantizar eficiencia operativa, seguridad de la información, escalabilidad futura y facilidad de mantenimiento. La solución será implementada como una aplicación web responsiva dentro de la red institucional, permitiendo gestionar préstamos, devoluciones, búsqueda y reportes de manera ágil y segura.

La documentación y modelado técnico se desarrollará utilizando **UML (Diagramas de Clases, Casos de Uso y Diagramas Entidad-Relación)**, permitiendo representar de forma clara la arquitectura del sistema, sus componentes principales (Usuarios, Libros, Préstamos, Multas, Renovaciones) y la interacción entre ellos. Esto facilitará la comprensión del diseño por parte del equipo de desarrollo y asegurará el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto.

Los requerimientos técnicos, así como la infraestructura necesaria para el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky, se desglosan en los siguientes apartados:

- Cifrado de Datos en Reposo
 - Cifrado de todos los datos sensibles almacenados en la base de datos mediante el estándar AES-256, incluyendo información de alumnos, maestros, multas, préstamos, renovaciones y registros históricos. Los respaldos automáticos y registros de auditoría también estarán protegidos bajo este mismo esquema de seguridad.
- Interfaz Multiplataforma y Accesible
 - La interfaz de usuario será desarrollada como aplicación web responsiva utilizando Bootstrap, optimizada para equipos de escritorio, laptops y tablets dentro de la red institucional. El diseño cumplirá con criterios básicos de accesibilidad, incluyendo contraste adecuado, navegación clara, estructura organizada y facilidad de uso para el personal administrativo.
- Navegación Eficiente
 - El sistema estará diseñado bajo principios de experiencia de usuario (UX), garantizando que las funciones clave (registro de préstamo, devolución, consulta de catálogo, generación de reportes) puedan realizarse en un máximo de 3 clics desde el panel principal, reduciendo tiempos de operación y mejorando la eficiencia del servicio.
- Reglas de Negocio Automatizadas
 - Se asegura que los préstamos solo se autoricen cuando el usuario no tenga multas pendientes, no tenga préstamos vencidos y no haya excedido el número máximo de libros permitidos. También calculará de

forma automática la multa de \$10 pesos por cada día de retraso, controlará el número de renovaciones (máximo dos para alumnos y tres para maestros) y gestionará la vigencia del préstamo, establecida en cinco días hábiles para alumnos y diez para maestros. De esta manera, se garantiza un proceso más ágil, preciso y alineado con las políticas institucionales.

- **Tiempo de Respuesta**
 - El sistema estará diseñado bajo principios de experiencia de usuario (UX), garantizando que las funciones clave (registro de préstamo, devolución, consulta de catálogo, generación de reportes) puedan realizarse en un máximo de 3 clics desde el panel principal, reduciendo tiempos de operación y mejorando la eficiencia del servicio.
- **Respaldo y Recuperación de Datos**
 - Se implementarán respaldos automáticos diarios de la base de datos con una política de retención mínima de 90 días. Además, se documentarán procedimientos de recuperación ante desastres, estableciendo un RTO (Recovery Time Objective) menor a 2 horas y un RPO (Recovery Point Objective) menor a 15 minutos.
- **Escalabilidad Horizontal**
 - La arquitectura estará diseñada para permitir escalabilidad futura mediante migración a servicios en la nube o servidores distribuidos, soportando un crecimiento progresivo en el número de usuarios sin afectar el rendimiento del sistema.

El sistema podrá integrarse con herramientas de monitoreo para registrar métricas de uso, rendimiento y comportamiento del sistema, tales como Prometheus o Grafana, según se defina en la etapa de desarrollo. Estas herramientas permitirán supervisar disponibilidad, tiempos de respuesta y carga del sistema.

Herramientas

El sistema plantea un esquema de trabajo bajo el modelo de arquitectura web y app y hará uso de las siguientes tecnologías.

Fases	Herramientas	
Propuesta de Negocio / Análisis	ChatGPT	Uso de ChatGPT para crear los casos de uso
	Gemini	Apoyo para desarrollo de productos.
	Claude	Apoyo para desarrollo de diseño de base de datos

Diseño	Figma	Diseño de prototipo
	Canva	Diseño de presentación de avances al Product owner y minutas de juntas
Construcción	Antigravity	Apoyo para construcción de software.
	Visual Studio Code	Construcción de software.
	PostgreSQL	Desarrollo de Back-end
	HTML5, CSS3, Bootstrap	Desarrollo de Front-end
Pruebas	ChatGPT / Gemini / Claude	Probar código y posibles fallas con IA.
Implementación	Github	Repositorio de documentos y código.

Metodología de Desarrollo

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky se llevará a cabo siguiendo una metodología ágil, ya que esta permite responder de forma flexible a cambios en los requerimientos y facilita la validación continua de los entregables. Este enfoque resulta adecuado para un entorno académico, donde las necesidades pueden ajustarse conforme avanza el análisis funcional y técnico del sistema.

- **Metodología.**

Se adoptará el marco de trabajo SCRUM, uno de los más utilizados en la industria para proyectos de software. Este marco se basa en la transparencia, la inspección y la adaptación como pilares fundamentales. La transparencia permitirá a todas las partes interesadas conocer el progreso del proyecto en todo momento, la inspección ayudará a identificar desviaciones o áreas de mejora, y la adaptación permitirá ajustar el rumbo de desarrollo según las necesidades de negocio de Universidad Ducky.

SCRUM organiza el trabajo en Sprints, que son ciclos de desarrollo cortos de aproximadamente 2 a 4 semanas, al final de los cuales se entrega un incremento de producto que puede ser revisado y probado.

- **Modelo.**

El modelo elegido es iterativo e incremental, lo que significa que el sistema se construirá por etapas, agregando funcionalidad en cada iteración en lugar de esperar hasta el final para entregar un producto completo.

Nos aseguraremos de que cada Sprint presente un objetivo del Sprint / Sprint Planning (definido en la fase de planeación junto al Product Owner), Sprint Backlog (lista priorizada de tareas y requerimientos seleccionados), desarrollo de funcionalidad (codificación, integración y pruebas de cada historia de usuario), revisión y feedback (presentación al equipo de Universidad Ducky para validación) y retrospectiva (evaluación interna del equipo para mejorar procesos en el siguiente Sprint).

Este modelo permite que las prioridades se ajusten entre iteraciones, asegurando que el resultado final cumpla con las expectativas del cliente. Se desarrolla cada funcionalidad con alta participación del cliente en las decisiones y definición de comportamiento deseado de la aplicación en desarrollo.

1. **Plan:** Determinación y priorización de las funciones.
2. **Diseño:** Solución a cada funcionalidad.

3. **Desarrollo y Prueba:** Construcción de componentes de software. Aseguramiento del comportamiento y uso adecuado de los recursos computacionales.
4. **Liberación y Feedback:** Operación y ajustes de la aplicación.



- **Procesos de iteración.**

Cada iteración o sprint sigue un flujo claramente definido que asegura orden, entrega de valor y visibilidad constante del progreso:

1. **Sprint Planning:** En esta fase se seleccionan las historias de usuario a desarrollar y se definen las tareas necesarias para completar cada historia, asignando responsabilidades y estimando tiempos.
2. **Daily Scrum:** Reuniones breves de 15 minutos para sincronizar avances, compartir obstáculos y ajustar el trabajo diario según las prioridades.
3. **Desarrollo:** Construcción del incremento de software basado en las tareas planificadas, aplicando buenas prácticas de programación y documentación.
4. **Integración Continua (CI/CD):** Cada cambio es integrado y desplegado automáticamente en ambientes de prueba, permitiendo una revisión temprana y frecuente de la funcionalidad desarrollada.
5. **Sprint Review:** Demostración del incremento al equipo de Benavides, donde se recopila retroalimentación directa para validar si se cumplen los objetivos del sprint y priorizar mejoras.
6. **Sprint Retrospective:** Reflexión sobre el proceso de trabajo del sprint, identificando oportunidades de mejora, ajustando prácticas y optimizando la colaboración para los siguientes ciclos.

Con este enfoque iterativo, el proyecto avanza de manera controlada, reduciendo riesgos y permitiendo ajustes tempranos, lo que garantiza que cada incremento entregado esté alineado con las necesidades del cliente.

- **Procesos de Validación.**

La validación se concibe como una actividad continua y paralela al desarrollo, asegurando que cada componente cumpla con los requerimientos y mantenga la calidad esperada. Los procesos principales incluyen:

1. **Pruebas Unitarias:** Cada componente o módulo se verifica de manera individual, asegurando su correcto funcionamiento antes de integrarlo con otros elementos.
2. **Pruebas de Integración:** Se valida el comportamiento conjunto de los módulos, identificando y corrigiendo posibles conflictos o errores de interacción.
3. **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):** Presentación del incremento funcional al equipo de Benavides para confirmar que satisface los requerimientos funcionales y no funcionales, y que la experiencia de usuario es la esperada.
4. **Validación de Seguridad:** Revisión exhaustiva de aspectos como cifrado, autenticación, permisos y cumplimiento de normativas de protección de datos.
5. **Monitoreo de Desempeño:** Evaluación de tiempos de respuesta, consumo de recursos y capacidad de la aplicación en ambientes de prueba para garantizar estabilidad y escalabilidad.

Estos procesos de validación aseguran que cada funcionalidad entregada esté lista para producción, minimizando riesgos y errores en fases posteriores del proyecto, y fortaleciendo la confianza en la solución desarrollada.

En conclusión, desarrollaremos el proyecto siguiendo las siguientes actividades con la finalidad de obtener los siguientes productos.

Etapa	Actividad / Producto
Plan	● Se determinan los requerimientos funcionales y no funcionales con los que se trabajarán. ● Se hará un análisis de Riesgos. ● Se hará Sprint Backlog.
Diseño	● Se diseña una solución para cada requerimiento. ● Diagrama de Clases ● Casos de uso. ● Prototipo ● Diseño de Base de Datos

Desarrollo y Prueba	• Construcción de componentes de software. • Aseguramiento del comportamiento y uso adecuado de los recursos computacionales. • Construcción de prototipo funcional.
Liberación / Feedback	• Operación y ajustes de la aplicación. • Pruebas • Presentación de Sprint • Adecuaciones / Ajustes

Equipo de Desarrollo

Para garantizar el éxito del proyecto, se ha definido un equipo SCRUM claramente estructurado, donde cada rol tiene responsabilidades específicas y contribuye al desarrollo iterativo y al cumplimiento de los objetivos del cliente. La colaboración entre estos roles asegura comunicación fluida, entregas de valor constantes y calidad en cada iteración.

Rol.	Miembro.	Responsabilidad específica en el proyecto “Historial Clínico”.
Cliente	Universidad Ducky	Definir necesidades del sistema, validar requerimientos y aprobar entregables de cada sprint, identificando que se reflejan sus expectativas para el software.
Product Owner	Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García	Actuará como enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo. Priorizar funcionalidades, actualizar backlog, comunicar cambios del cliente y asegurar alineación del producto con los objetivos.
SCRUM Master	Lizbeth Berzosa Cervantes	Facilita y supervisa la correcta aplicación de la metodología Scrum. Verifica que cada sprint siga los procesos de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva, ayudando al equipo a superar obstáculos.
Full Stack	Galia Sejudo Mireles	Diseñar, desarrollar e integrar tanto el Frontend como el Backend del sistema. Implementar la lógica de negocio, estructurar y administrar la base de datos y asegurar la correcta comunicación entre el servidor y la interfaz de usuario. Colaborar en la arquitectura del sistema, garantizar la seguridad y protección de datos clínicos, optimizar el rendimiento de la aplicación y asegurar que las funcionalidades cumplan

		con los requerimientos definidos por el Product Owner y el cliente.
Developers	Ethan Patricio Rivera Victor Emiliano Berlanga Mendoza	Implementar Backend, bases de datos y lógica del sistema. Desarrollar Frontend, integrar funcionalidades y crear prototipos interactivos en Figma. Desarrollar Frontend, diseñar interfaces UX/UI y coordinar integración con Backend
Tester	Alejandra Morón Rodríguez	Realizar pruebas unitarias, de integración y de aceptación, reportar errores y validar requisitos. Verificar consistencia de datos, pruebas funcionales y de seguridad, asegurar la calidad del producto final.

- **Cliente:** Es el grupo de personas que solicitan el desarrollo y comparten sus necesidades para identificar los requerimientos que son necesarios para su software (Universidad Ducky).
- **Product Owner:** Es la persona que se cataloga como el medio de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo (Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García).
- **Scrum Master:** Es la persona encargada de verificar y validar cada etapa del desarrollo iterativo mediante la metodología SCRUM (Lizbeth Berzosa Cervantes).
- **Developers:** Es el equipo que se dedica a construir el producto, en este caso, una aplicación móvil (Galia Sejudo Mireles, Ethan Patricio Rivera, Victor Emiliano Berlanga Mendoza).
- **Tester:** Son las personas encargadas de verificar que los requerimientos hayan sido plasmados en el producto final para su efectiva implementación masiva (Alejandra Morón Rodríguez).

Esta estructura asegura un proceso ágil, organizado y colaborativo, donde cada rol tiene un propósito claro y contribuye al éxito del proyecto, garantizando que la aplicación desarrollada para Universidad Ducky cumpla con los objetivos planteados y entregue un valor tangible desde los primeros sprints.

Plan del Proyecto

Para obtener las características del alcance mencionadas anteriormente, es requerido como punto de partida, establecer la siguiente estrategia de desarrollo e implementación, por cada Sprint se hará lo siguiente:

Sprint.	Actividades	Horas totales.	Fecha Terminac ión
Sprint 1: Gestión de roles de usuarios.	- Análisis de Riesgo sobre el sistema de biblioteca - Se reunirá información a través de casos de uso. - Diseño del prototipo que soporte la gestión de usuarios. - Desarrollo del prototipo funcional con gestión de usuarios. - Reunión con Product Owner y Cliente para obtener feedback	50 horas	Jueves 5 de Marzo
Sprint 2: Gestión de Libros.	- Aplicar feedback del Sprint 1 - Análisis de Riesgo sobre gestión de libros - Se reunirá información a través de casos de uso. - Diseño de prototipo con gestión y búsqueda de libros. - Desarrollo de prototipo permitiendo a los bibliotecarios gestionar libros y a los demás usuarios buscarlos. - Reunión con Product Owner y Cliente para obtener feedback	70 horas	Jueves 19 de Marzo
Sprint 3: Préstamo y Devolución de Libros	- Aplicar feedback del Sprint 2 - Análisis de Riesgo - Se reunirá información a través de casos de uso. - Diseño de prototipo con préstamo y devolución de libros. - Desarrollo de prototipo de las funciones de préstamo y devolución de libros. - Reunión con Product Owner y Cliente para obtener feedback	245 horas	Jueves 7 de Mayo
TOTAL		365 horas	

Estructura de Precios

Nuestros estimados del proyecto se resumen en la siguiente tabla:

ESTIMADOS	
FECHA DE TERMINACIÓN	3 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN.
HORAS PARA EL DESARROLLO	385 HORAS
TARIFA PROMEDIO POR HORA	25 DLLS
COSTO SPRINT 1	\$1, 250 U.S.D
COSTO SPRINT 2	\$1, 750 U.S.D
COSTO SPRINT 3	\$6, 125 U.S.D.
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL	\$9, 125 U.S.D

Pago 1: 33% del proyecto completo, asegurando la entrega del producto final con la firma del líder de proyecto (**\$3,000 U.S.D**).

Pago 2: 38% del proyecto completo (\$3,500 U.S.D).

Pago 3: 29% del proyecto completo (\$2,625 U.S.D.).

Los precios listados no contemplan el 16% de IVA. Ya contemplan un 15% de descuento.

Los estimados de ésta propuesta no deben ser modificados. En caso de especificarse un descuento o adición al costo del proyecto, deberá especificarse como un anexo a esta propuesta con el detalle correspondiente, y con la autorización del Representante Comercial del CDS. **Cualquier requerimiento que se considere como funcionalidad adicional, se negociará a un costo de \$30.00 dólares americanos por la hora adicional de desarrollo.**

Experiencia y Diferenciadores

El equipo de trabajo está conformado por integrantes con experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones, con excelentes resultados y compromiso hacia un trabajo final de calidad que cumpla y supere las expectativas del cliente. Sus miembros poseen conocimientos en distintas plataformas y tecnologías, así como en sistemas de gestión de bases de datos como PostgreSQL y MySQL, además de dominar herramientas para la elaboración de un proyecto completo como Visual Studio Code, Git/GitHub y Docker.

Scrum Master es Vicepresidente del grupo PMI en la UDEM. Colabora activamente con WIEE en iniciativas académicas y de desarrollo profesional. Cuenta con experiencia en el área de Calidad y pruebas de software y ha trabajado con equipos tanto en entornos académicos como en proyectos, destacándose por su liderazgo, organización y capacidad de coordinación.

El Full Stack ha participado en el taller CISA, impartido por ISACA, adquiriendo competencias para auditar sistemas informáticos y garantizar la seguridad y conformidad de los proyectos. Es capaz de diseñar, desarrollar e integrar tanto el Frontend como el Backend del sistema. Implementar la lógica de negocio, estructurar y administrar la base de datos, desarrollar APIs y asegurar la correcta comunicación entre el servidor y la interfaz de usuario. Colaborar en la arquitectura del sistema, garantizar la seguridad y protección de datos, optimizar el rendimiento de la aplicación y asegurar que las funcionalidades cumplan con los requerimientos definidos por el Product Owner y el cliente.

El Desarrollador Frontend cuenta con experiencia en bases de datos relacionales y no relacionales, así como en proyectos de desarrollo a través de la nube, principalmente con Google Cloud y AWS. Posee habilidades en la planificación de sprints, asignación de tareas y seguimiento ágil para asegurar el cumplimiento de objetivos. Además, como parte de la Sociedad de Alumnos de la carrera de ITC, ha desarrollado competencias en organización, liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios, fomentando la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Su enfoque es asegurar que los principios de Scrum y buenas prácticas ágiles se apliquen en cada fase del proyecto.

El Desarrollador Backend cuenta con experiencia en el diseño, desarrollo y optimización de software, utilizando arquitecturas escalables y aplicando estándares de código limpio, modularidad y patrones de diseño. Domina múltiples lenguajes de programación como Python, C++, PHP y JavaScript, además de frameworks como Node.js. Posee habilidades sólidas en la normalización de bases de datos, creación de APIs RESTful y conexión con servicios externos, asegurando eficiencia en la comunicación entre sistemas. Se distingue por su capacidad de debugging avanzado, revisando cada detalle para garantizar un funcionamiento robusto y libre de errores.

El Tester del equipo ha participado en el desarrollo de aplicaciones web en entornos locales a través de XAMPP, Apache y PHP, además de realizar pruebas en entornos de despliegue en la nube. Tiene experiencia en el diseño, construcción y aplicación de pruebas de usuario, dominando enfoques como pruebas unitarias, funcionales, de regresión y de usabilidad. Comprende cómo piensan los usuarios y aplica metodologías de testing automatizado y manual utilizando herramientas como Selenium y JUnit. Su aportación garantiza que el producto final cumpla con altos estándares de calidad, accesibilidad y experiencia de usuario.

Habilidades técnicas integrales:

Para el Frontend, hemos aprendido de los principios de UX/UI para el diseño de interfaces que estén centradas en el usuario y sean accesibles para cada uno de ellos, esto mediante aplicaciones como Figma para la lluvia de ideas antes de codificarlo.

Para el Backend, hemos aprendido a diseñar y desarrollar bases de datos empezando por el Diagrama Entidad Relación normalizado para aplicarlo sea de manera robusta o bajo el uso de lenguajes como MySQL, MariaDB y Postgres; así como el diseñar la Arquitectura de Software del sistema.

El equipo se distingue de la competencia porque no solo se enfoca en cumplir los aspectos primordiales de un proyecto, sino que incorpora mejoras adicionales, prácticas de seguridad informática, documentación clara y metodologías ágiles, que enriquecen y añaden valor al trabajo entregado. Esta visión integral, junto con la diversidad técnica y metodológica de sus integrantes, asegura que el cliente reciba un producto innovador, confiable, escalable y de calidad profesional.

Términos y Condiciones

Consideraciones dentro del Desarrollo del Proyecto.

1. ACERCA DEL CONTRATO.

El presente documento establece los términos y condiciones bajo los cuáles Galia Sejudo Mireles, Ethan Patricio Rivera, Lizbeth Berzosa, Alejandra Moron y Victor Emiliano Berlanga Mendoza, estudiantes de la Universidad de Monterrey de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, se comprometen a desarrollar y entregar el sistema según los requerimientos del cliente Universidad Ducky, brindados por el contacto de por medio, siendo el Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García.

2. ALCANCE DEL DESARROLLO.

Según los requerimientos establecidos, estos serán diseñados bajo la modularidad para adaptarse al modelo iterativo y seguir la metodología de SCRUM con la guía del SCRUM Master para cumplir con cada uno de los puntos a considerar por requerimiento en cada Sprint como el entregable por partes hasta completar el producto final.

- **CAMBIO AL ALCANCE**

Cualquier modificación extra que se solicite y que no esté contemplada dentro del ALCANCE definido en el presente Documento, se cotizará por separado y se decidirá si se incluye en la versión actual del Software o si se deja para una siguiente etapa. Cobro extra de \$30 dólares por hora.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todo lo diseñado y desarrollado por parte del equipo, sean diagramas, documentación, base de datos y/o código, será propiedad de Universidad Ducky una vez que se haya concluido y presentado el producto final y es elegido por el cliente para su implementación.

4. CONFIDENCIALIDAD.

Ambas partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad con la información que será manejada a lo largo del desarrollo.

5. PLAZOS DE ENTREGA.

La duración estimada del proyecto es de 10 semanas, iniciando el día 23 de febrero del 2026.

Las fechas podrán modificarse por causas de fuerza mayor o temas atribuibles al cliente (Universidad Ducky).

6. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

EL EQUIPO se obliga a proporcionar soporte correctivo y mantenimiento únicamente durante la vigencia del contrato (3 meses). Concluido dicho plazo, cualquier requerimiento adicional será responsabilidad de EL CLIENTE.

Adicionalmente, EL EQUIPO otorgará AL CLIENTE una GARANTÍA de seis (6) meses a partir de la entrega final del software, limitada exclusivamente a fallas de programación o defectos directamente atribuibles al código entregado. Esta garantía no cubre modificaciones, nuevas funcionalidades ni errores derivados de un mal uso del sistema.

7. LIMITACIONES.

El equipo no se hace responsable de la pérdida/mal uso del diagrama, documentación, base de datos y/o código creados para el proyecto.

8. TERMINACIÓN DE CONTRATO.

El presente contrato puede darse por terminado bajo alguna de estas situaciones:

- Mutuos desacuerdos.
- Incumplimiento de pagos.
- Fin del desarrollo de proyecto.

9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Este contrato se registrará de acuerdo a las leyes del municipio San Pedro Garza García, ubicado dentro del área metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León, parte de los Estados Unidos Mexicanos.

10. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por retrasos o incumplimientos derivados de causas de fuerza mayor, tales como desastres naturales, pandemias, conflictos laborales, fallas de infraestructura o disposiciones gubernamentales.

11. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Este contrato se registrará de acuerdo a las leyes del municipio San Pedro Garza García, ubicado dentro del área metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León, parte de los Estados Unidos Mexicanos.

12. VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia de **12 meses** contados a partir de la fecha de firma, concluyendo automáticamente al cumplirse dicho plazo, salvo renovación expresa por escrito.

Firmas de Conformidad

Revisado y Aprobado por

Felipe de Jesus Rodriguez Garcia - Product Owner

Revisado y Aprobado por

Lizbeth Berzosa Cervantes - Scrum Master